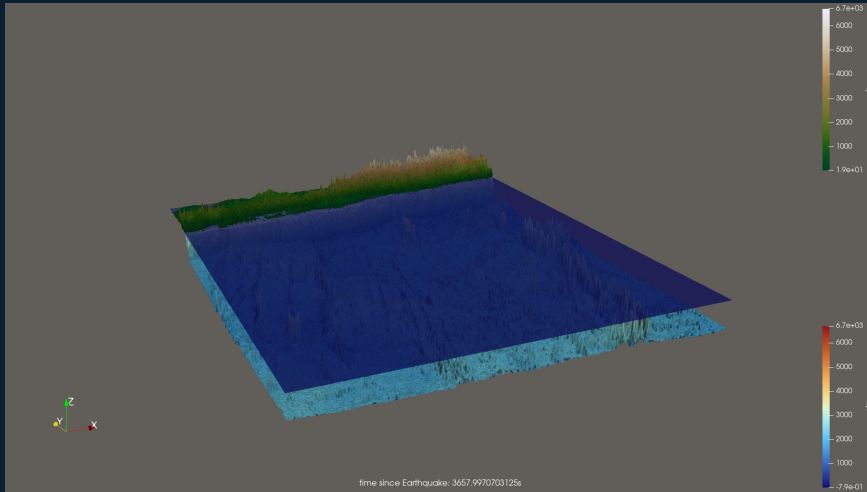
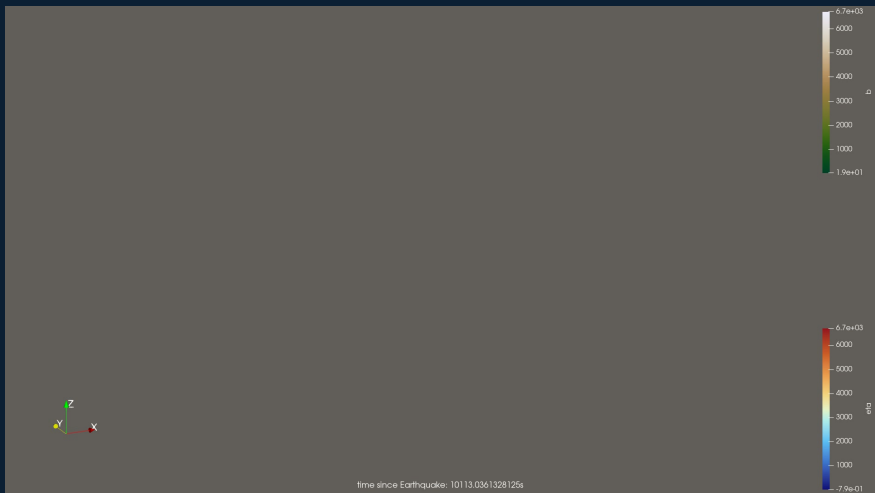

Echtzeit-Tsunamis

Abschlusspräsentation • Interaktive Visualisierung mit OpenGL

Tsunami Lab • Juli 2026

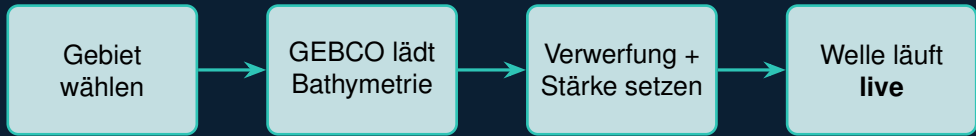


12 Stunden gerechnet. 4 Stunden visualisiert.



Und dann kam **das** dabei raus.

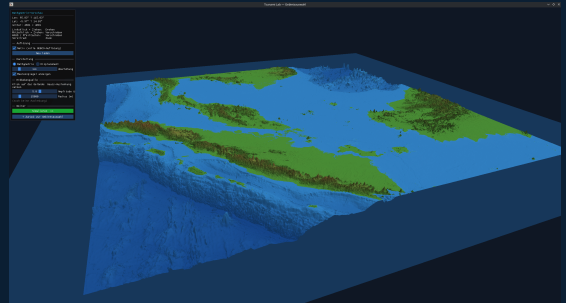
Das Versprechen vom 18. Juni



Kein Video. Keine Aufzeichnung.
Ein Klick. Der Ozean reagiert.

Geliefert

- ✓ Globus & Regionswahl
- ✓ GEBCO nativ (7,5 GB)
- ✓ 3D-Vorschau
- ✓ Live-Simulation
- ✓ Okada statt Gauß
- ✓ 5 historische Szenarien



GEBCO-Bathymetrie, live als 3D-Terrain

Die Reise eines Bebens



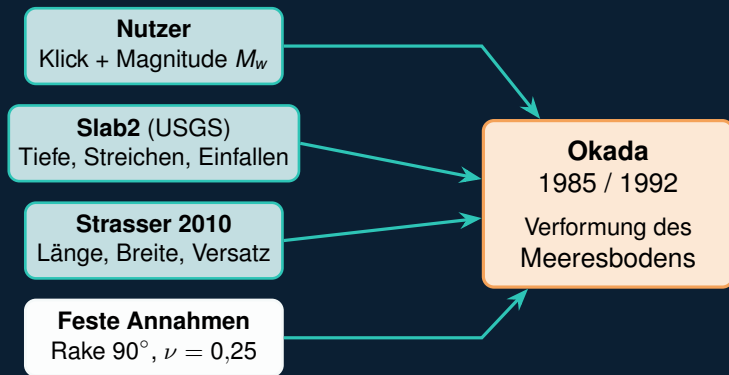
Ein Klick wird zur Verwerfung, die Verwerfung zur Welle,
die Welle zum Bild, **in Echtzeit**.



Vom Klick zur Quelle

Okada-Modell & Parameterbestimmung

■ Eine Magnitude → neun Parameter



Slab2 ist zugleich **Plausibilitätsfilter**. Außerhalb von Subduktionszonen greift der Fallback Wells & Coppersmith 1994.

| Zwei Skalierungsgesetze, ein Erdbeben

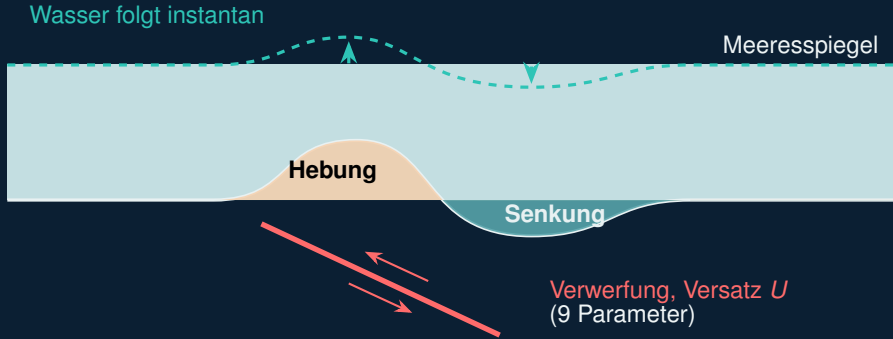
Wells & Coppersmith 1994

- Kalibriert auf krustale Beben (Blatt-, Auf-, Abschiebung)
- Bis $M_w \sim 8,1$ – schließt Interface-Beben aus
- Rolle: **Fallback** außerhalb Slab2

Strasser et al. 2010

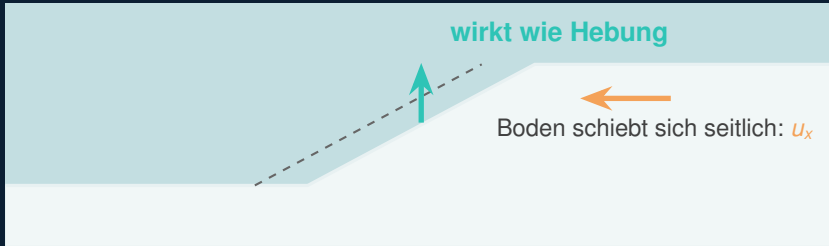
- Kalibriert speziell auf Subduktions-Interface-Beben
- Slip momentenkonsistent statt regressiert: $D = M_0 / (\mu LW)$
- Rolle: genutzt **innerhalb** Slab2-Abdeckung

Was der Meeresboden tut



validiert gegen `okada85.m` (IPGP): **81 Fälle**, max. Abweichung $\sim 5 \cdot 10^{-11}$

Der Trench-Effekt (Tanioka & Satake 1996)



$$u_z^{\text{eff}} = u_z - \left(u_x \frac{\partial b}{\partial x} + u_y \frac{\partial b}{\partial y} \right)$$

Tohoku & Chile liegen an einer Tiefseerinne, deshalb eingebaut in [Vorschau & Live-Simulation](#) – u_x/u_y ebenso validiert gegen `okada85.m` ($\sim 5 \cdot 10^{-11}$).

| Ehrlich eingeordnet

Seit 1900: nur **fünf** Beben mit $M_w \geq 9$ – dort kann kein Skalierungsgesetz präzise sein.

Chile (M_w 8,8)

trifft mit ~ 469 vs. ~ 450 km sehr genau.

Tohoku (M_w 9,1, extremer Rand):

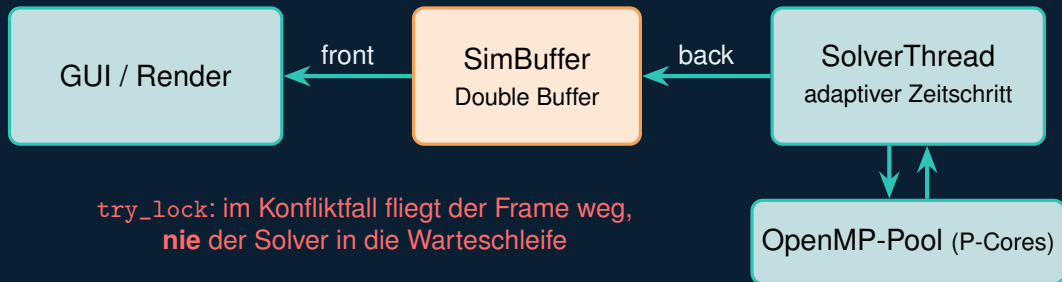
Strasser überschätzt die Länge um
 $\sim 55\%$ (702 vs. ~ 450 km)



Von der Quelle aufs Display

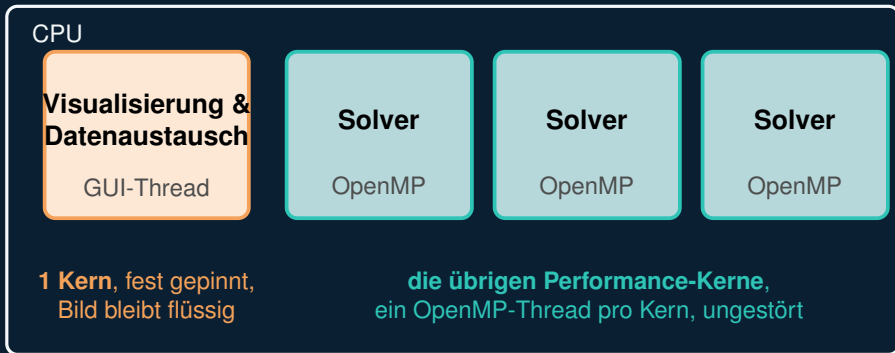
Live-Simulation & Performance

Drei Arten von Threads, ein Ozean



Der Renderer sieht immer den **neuesten fertigen** Frame.

Ein Kern zeigt, die anderen rechnen



Solver und Bild kommen sich **nie** in die Quere.

| Früher: rechnen, schreiben, warten

Gleiche Simulation, 10^6 Zellen, 800 Zeitschritte, 10 Threads (M4), Gesamtlaufzeit:

Live-Pfad: Frames in den Buffer, keine Dateien

 **0,96 s**

NetCDF-Snapshots alle 25 Schritte 371 MB

 **1,1 s**

NetCDF **jeden** Schritt (= „live“ über Dateien) **8,9 GB**

 **8,9 s**

Live über Dateien wäre $\sim 9\times$ **langsamer**, $\sim 90\%$ der Zeit wäre Schreiben.



Der Ozean reagiert: jetzt.

Tohoku laden → Okada-Feld prüfen → Simulation live → freier Klick

**Kein Video. Keine Aufzeichnung.
Ein Klick. Der Ozean reagiert.**

Versprochen am 18. Juni, gezeigt heute.

Fragen?